

PROYECTO FINAL

Informe

Técnicas de Programación Orientada a Objetos · Ingeniería de Sistemas · 5to Ciclo · 2026

Grupo:	Grupo 15
Integrante 1	Jonathan Calderón Gamarra (N00571575)
Integrante 2	Karla Mariel Quispe Padilla (N00353037)
Integrante 3	Andre Aaron Colchado Robles (N00418772)
Integrante 4	Dara Rina Borja Goñi (N00422554)
Empresa / caso	IronForge Gym
Docente	Victor Murguerza

 Instrucciones generales

Este formato guía la elaboración del informe del Proyecto Final. Completa cada sección con los datos reales de tu empresa o caso ficticio. Lee los recuadros de ayuda (💡 **Hint**) antes de desarrollar cada punto — contienen orientación para evitar los errores más comunes.

- **Entrega:** un archivo .docx con este informe + un archivo .zip con los archivos .java del proyecto.
- El código debe compilar y ejecutarse sin errores en VSCode con Java 17+.
- El diagrama UML debe ser una imagen insertada en el informe (captura de StarUML, draw.io o similar).
- La empresa puede ser real (donde trabajas o conoces) o ficticia, pero el problema debe ser auténtico.

01 Identificar y formular el problema

2 pts

1.1 Descripción de la empresa o contexto

Nombre: IronForge Fitness Club S.A.C.

Nombre comercial: IronForge Gym

Rubro: Servicios deportivos y acondicionamiento físico.

Ubicación: Yanahuara, Arequipa, Perú.

Tamaño: Aproximadamente 7 empleados y 420 clientes registrados, de los cuales alrededor de 280 mantienen una membresía activa.

Área donde se origina el problema: Recepción y administración.

IronForge Gym es un gimnasio dedicado a brindar servicios de entrenamiento físico y acondicionamiento muscular. El área de recepción se encarga del registro de nuevos clientes, gestión de membresías y control de ingreso al establecimiento.

1.2 Descripción del problema actual

Actualmente, el registro de clientes y el control de ingreso se realizan de manera manual mediante cuadernos físicos. Los datos personales de los clientes, las membresías y los ingresos son registrados por el personal de recepción.

Este proceso dificulta la búsqueda y actualización de información. Además, verificar manualmente si un cliente tiene una membresía vigente puede generar demoras y errores en el control de acceso.

En horas de mayor afluencia, la búsqueda de información puede tomar aproximadamente entre 2 y 4 minutos por cliente. Asimismo, los registros físicos pueden deteriorarse, extraviarse o presentar información incompleta.

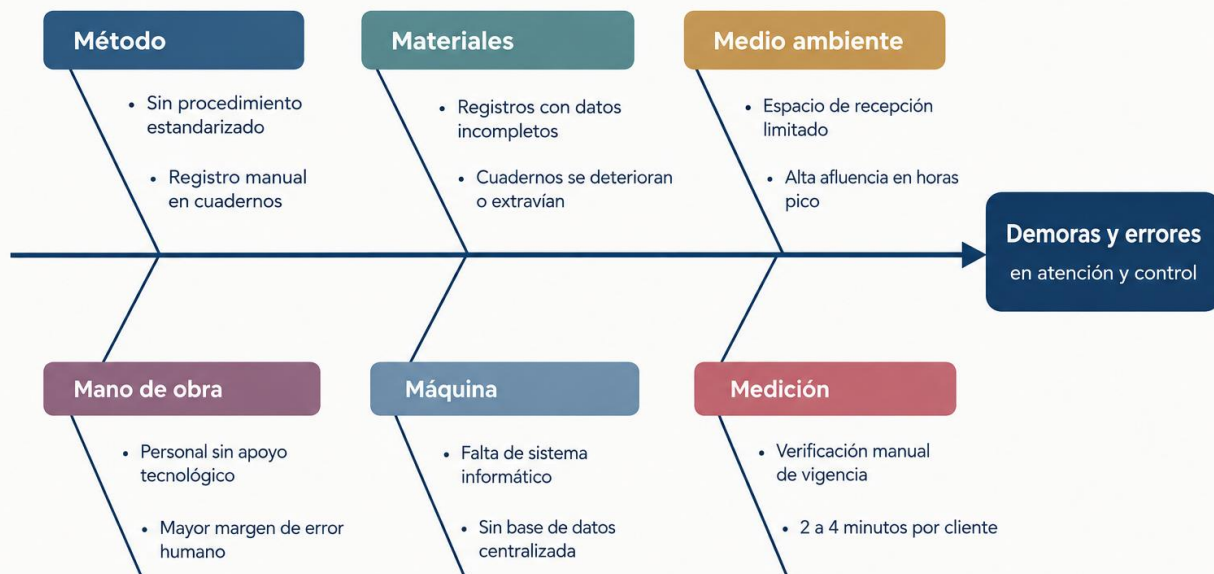
Como consecuencia, el gimnasio presenta demoras en la atención, dificultad para consultar el historial de ingresos y mayor riesgo de errores en el control de las membresías.

Diagrama de Ishikawa

En este apartado se colocará el diagrama de Ishikawa correspondiente al problema identificado: registro manual de clientes y control manual de ingreso en IronForge Gym.

Diagrama de Ishikawa

Registro manual de clientes y control de ingreso



1.3 Formulación del problema (pregunta)

¿Cómo automatizar el registro de clientes y el control de ingreso en IronForge Gym mediante un sistema de escritorio desarrollado en Java y conectado a una base de datos MySQL, con la finalidad de mejorar la gestión de la información y reducir las demoras en la atención?

02 Antecedentes del problema identificado

2 pts

2.1 Antecedente 1

Castañeda Pisani y Guillen Vilchez (2023) desarrollaron una propuesta de implementación de una página web para el control de clientes y asistencia en la empresa Susan Gym. El estudio identificó dificultades en el manejo manual de los datos de los clientes y planteó una solución web que permitiera registrar, consultar y controlar la información de manera más rápida y organizada. Los autores concluyeron que la digitalización de estos procesos puede facilitar la gestión de clientes y mejorar el control de la asistencia en el gimnasio.

Cita: (Castañeda Pisani & Guillen Vilchez, 2023)

Fuente: Universidad César Vallejo – Facultad de Ingeniería, Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Documento disponible públicamente en Studocu

2.2 Antecedente 2

Rodríguez Portilla (2024) – Pontificia Universidad Católica del Ecuador

El proyecto *Sistema web para la gestión de accesos al club de fortalecimiento muscular de la PUCE-I mediante un decodificador de credenciales* abordó dificultades relacionadas con el registro y control de accesos de un gimnasio.

El problema estaba relacionado con el uso de procedimientos manuales y hojas de cálculo para administrar los accesos, lo que podía generar errores en el registro y afectar la integridad de la información.

Como solución se planteó un sistema web para optimizar el registro y control de los accesos al gimnasio, permitiendo gestionar la información de manera digital.

Este antecedente se relaciona directamente con el proyecto propuesto para IronForge Gym, debido a que ambos buscan mejorar el control de acceso mediante la digitalización del proceso.

Cita: (Rodríguez Portilla, 2024)

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Repositorio Institucional.

03 Establecer los objetivos del proyecto

2 pts

3.1 Objetivo general

Desarrollar, en un periodo de 4 semanas, un sistema de escritorio para la gestión de clientes y el control de ingreso de IronForge Gym, utilizando Java, JavaFX y MySQL, que permita digitalizar los procesos de registro de clientes y control de acceso, reduciendo a menos de 1 minuto el tiempo de registro de cada ingreso en comparación con el proceso manual actual realizado mediante cuadernos físicos.

3.2 Objetivo específico 1

Analizar y documentar los requerimientos funcionales del sistema mediante historias de usuario y criterios de aceptación verificables.

3.3 Objetivo específico 2

Diseñar un diagrama de clases UML que represente las entidades, relaciones y principales componentes del sistema.

3.4 Objetivo específico 3

Implementar el sistema utilizando Java 21, JavaFX y una base de datos MySQL conectada mediante JDBC.

3.5 Objetivo específico 4

Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas de los principales requerimientos funcionales y sus criterios de aceptación.

4

Alcance de la solución

2 pts

4.1 ¿Qué incluye el sistema? (dentro del alcance)

El sistema incluirá los siguientes módulos y funcionalidades:

- Gestión de clientes.
- Registro, consulta y actualización de clientes.
- Gestión de tipos de membresía.

- Registro y consulta de membresías.
- Verificación de vigencia de membresías.
- Registro de ingresos de clientes.
- Consulta del historial de ingresos.
- Búsqueda de clientes por DNI.
- Consulta de membresías vencidas o próximas a vencer.
- Gestión básica de usuarios del sistema.
- Inicio de sesión y control de acceso según rol.

- Almacenamiento de información en una base de datos MySQL.

4.2 ¿Qué NO incluye el sistema? (fuera del alcance)

El sistema no incluirá:

- Aplicación móvil.
- Página web.
- Pagos electrónicos.
- Integración con bancos o billeteras digitales.
- Facturación electrónica.
- Integración con SUNAT.
- Reconocimiento facial.
- Control biométrico.
- Lectores de huella digital.
- Torniquetes automáticos.
- Gestión de rutinas de entrenamiento.
- Gestión nutricional.
- Integración con WhatsApp.
- Inteligencia artificial.

05 Requerimientos Funcionales (mínimo 10)

2 pts

Código	Módulo	Descripción del requerimiento	Prior.
RF-01	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista registrar clientes con DNI, nombres y apellidos obligatorios y teléfono opcional, impidiendo registros con datos obligatorios vacíos o DNI duplicado.	Alta
RF-02	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista buscar un cliente por su DNI y mostrar sus datos personales, o	Alta

		indicar que no existe un cliente registrado con ese documento.	
RF-03	Clientes	El sistema debe permitir al recepcionista actualizar los nombres, apellidos y teléfono de un cliente registrado, validando los campos obligatorios y conservando sus membresías e ingresos asociados.	Alta
RF-04	Membresía	El sistema debe permitir al recepcionista consultar la vigencia de las membresías de un cliente. Una membresía estará vigente cuando la fecha de consulta se encuentre entre sus fechas de inicio y vencimiento, ambas incluidas; fuera de ese período, se mostrará como aún no vigente o vencida, según corresponda.	Alta
RF-05	Membresía	El sistema debe permitir al recepcionista registrar una nueva membresía para un cliente existente, indicando el tipo de membresía, la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, validando que las fechas ingresadas sean correctas.	Alta
RF-06	Ingresos	El sistema debe permitir al recepcionista registrar el ingreso de un cliente mediante su DNI, asociando el registro al cliente y a la membresía que autoriza el acceso.	Alta
RF-07	Ingresos	El sistema debe verificar que el cliente exista y cuente con una membresía vigente antes de autorizar un ingreso. Si alguna condición no se cumple, debe informar el motivo y no crear el registro de ingreso.	Alta
RF-08	Ingresos	El sistema debe guardar automáticamente la fecha y hora de cada ingreso autorizado, obtenidas del reloj del sistema.	Alta
RF-09	Consultas	El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de ingresos de un cliente mediante su DNI, mostrando la fecha y hora de cada registro e indicando cuando no existan ingresos.	Media
RF-10	Usuarios	El sistema debe permitir a los usuarios activos iniciar sesión mediante su nombre de usuario y contraseña. Si las credenciales son incorrectas o la cuenta está inactiva, debe rechazar el acceso.	Media

RF-11	Consultas	El sistema debe permitir al administrador consultar las membresías vigentes que vencen entre la fecha actual y los siguientes siete días, ambos extremos incluidos, mostrando el nombre y DNI del cliente y la fecha de vencimiento.	Alta
RF-12	Membresías	El sistema debe permitir al recepcionista renovar la membresía de un cliente mediante el registro de un nuevo período, conservando las membresías anteriores y aplicando las validaciones de fechas del RF-04.	Alta
RF-13	Usuarios	. El sistema debe permitir al administrador crear usuarios del personal con nombre de usuario único, contraseña y rol Administrador o Recepcionista, validando que esos datos sean obligatorios. Las cuentas nuevas se registrarán como activas.	Alta
RF-14	Usuarios	El sistema debe permitir al administrador activar o desactivar las cuentas del personal, impidiendo el inicio de sesión de los usuarios inactivos.	Alta
RF-15	Membresías	El sistema debe permitir al administrador registrar y consultar tipos de membresía con un nombre obligatorio y único, y permitir al recepcionista consultar los tipos disponibles al registrar una membresía.	Alta
RF-16	Usuarios	El sistema debe restringir las operaciones según el rol autenticado: el Recepcionista podrá gestionar clientes, registrar y renovar membresías, consultar su vigencia y registrar ingresos; el Administrador podrá consultar historiales y membresías próximas a vencer, gestionar tipos de membresía y crear usuarios.	Alta

06 Historias de Usuario con Criterios de Aceptación

2 pts

Completa las siguientes historias de usuario (mínimo 5, máximo 10):

HU-01	Título de la historia: Registro de clientes
Como	Recepcionista
Quiero	Registra los datos de nuevos clientes
Para	Mantener organizada la información de los clientes y evitar registros manuales
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que no existe un cliente con DNI 12345678, cuando el recepcionista registra a Ana Torres con ese DNI y teléfono 987654321, entonces el sistema guarda al cliente, muestra el mensaje «Cliente registrado correctamente» y permite consultar los datos registrados mediante su DNI. ✓ CA-02: Dado que el recepcionista ingresa el DNI 12345678 y deja vacíos los nombres y apellidos, cuando intenta guardar al cliente, entonces el sistema impide el registro y muestra el mensaje «Los nombres y apellidos son obligatorios»

HU-02	Título de la historia: Consulta de clientes
Como	recepcionista
Quiero	buscar clientes mediante su DNI
Para	consultar rápidamente su información.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Cliente encontrado: Dado que Ana Torres López está registrada con DNI 12345678 y teléfono 987654321, cuando el recepcionista busca ese DNI, entonces el sistema muestra sus nombres, apellidos, DNI y teléfono.

	✓ CA-2: Dado que no existe un cliente con DNI 87654321, cuando el recepcionista busca ese documento, entonces el sistema muestra «Cliente no encontrado» y no presenta datos de otro cliente.
--	---

HU-03	Título de la historia: Gestión de membresías
Como	recepcionista
Quiero	registrar una membresía para un cliente
Para	mantener actualizado su período de acceso al gimnasio
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que Existe un cliente registrado, cuando El recepcionista selecciona un tipo de membresía e ingresa las fechas correspondientes, entonces El sistema debe registrar la membresía asociada al cliente. ✓ CA-02: Dado que No existe el cliente seleccionado, cuando El recepcionista intenta registrar la membresía, entonces El sistema debe impedir la operación y mostrar un mensaje de error.

HU-04	Título de la historia: Verificación de membresía
Como	recepcionista.
Quiero	consultar la vigencia de la membresía de un cliente.
Para	determinar si puede ingresar al gimnasio.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que El cliente tiene una membresía vigente, cuando El recepcionista consulta su membresía, entonces El sistema debe indicar que la membresía se encuentra vigente. ✓ CA-02: Dado que El cliente tiene una membresía vencida, cuando El recepcionista consulta su membresía, entonces El sistema debe indicar que la membresía se encuentra vencida.

HU-05	Título de la historia: Control de ingreso
Como	recepcionista
Quiero	registrar el ingreso de los clientes al gimnasio

Para	controlar los accesos y mantener un historial digital.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que el cliente se encuentra registrado y posee una membresía vigente, cuando el recepcionista registra su ingreso al gimnasio, entonces el sistema registra el ingreso y almacena automáticamente la fecha y hora. ✓ CA-02: Dado que El cliente tiene una membresía vencida, cuando El recepcionista intenta registrar su ingreso, entonces El sistema debe rechazar el ingreso y mostrar el motivo.

HU-06	Título de la historia: Consulta de historial de ingresos
Como	administrador.
Quiero	consultar el historial de ingresos.
Para	conocer los accesos registrados de los clientes.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que Existen registros de ingreso, cuando El administrador consulta el historial, entonces El sistema debe mostrar los ingresos registrados. ✓ CA-02: Dado que No existen registros para la consulta realizada, cuando El administrador realiza la búsqueda, entonces El sistema debe indicar que no existen registros.

HU-07	Título de la historia: Consulta de membresías por vencer
Como	administrador.
Quiero	consultar las membresías próximas a vencer.
Para	identificar a los clientes que deben renovar su membresía.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que Existen membresías próximas a vencer, cuando El administrador realiza la consulta, entonces El sistema debe mostrar los clientes correspondientes.

	✓ CA-02: Dado que No existen membresías próximas a vencer, cuando El administrador realiza la consulta, entonces El sistema debe mostrar un mensaje indicando que no existen resultados.
--	--

HU-08	Título de la historia: Inicio de sesión
Como	usuario autorizado.
Quiero	iniciar sesión con mi usuario y contraseña.
Para	acceder de manera segura a las funciones del sistema.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que El usuario está registrado y sus credenciales son correctas., cuando Ingresa su usuario y contraseña, entonces El sistema debe permitir el acceso. ✓ CA-02: Dado que El usuario ingresa credenciales incorrectas, cuando Intenta iniciar sesión., entonces El sistema debe rechazar el acceso y mostrar un mensaje de error.

HU-09	Título de la historia: Renovación de membresía
Como	repcionista.
Quiero	renovar la membresía de un cliente
Para	mantener vigente su acceso al gimnasio conservando sus períodos anteriores.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que el cliente posee una membresía registrada, cuando el recepcionista registra una renovación con fechas válidas, entonces el sistema crea un nuevo período de membresía asociado al cliente y conserva las membresías anteriores.. ✓ CA-02: Dado que las fechas ingresadas para la renovación no son válidas, cuando el recepcionista intenta registrar el nuevo período, entonces el sistema impide la operación y muestra un mensaje de error.

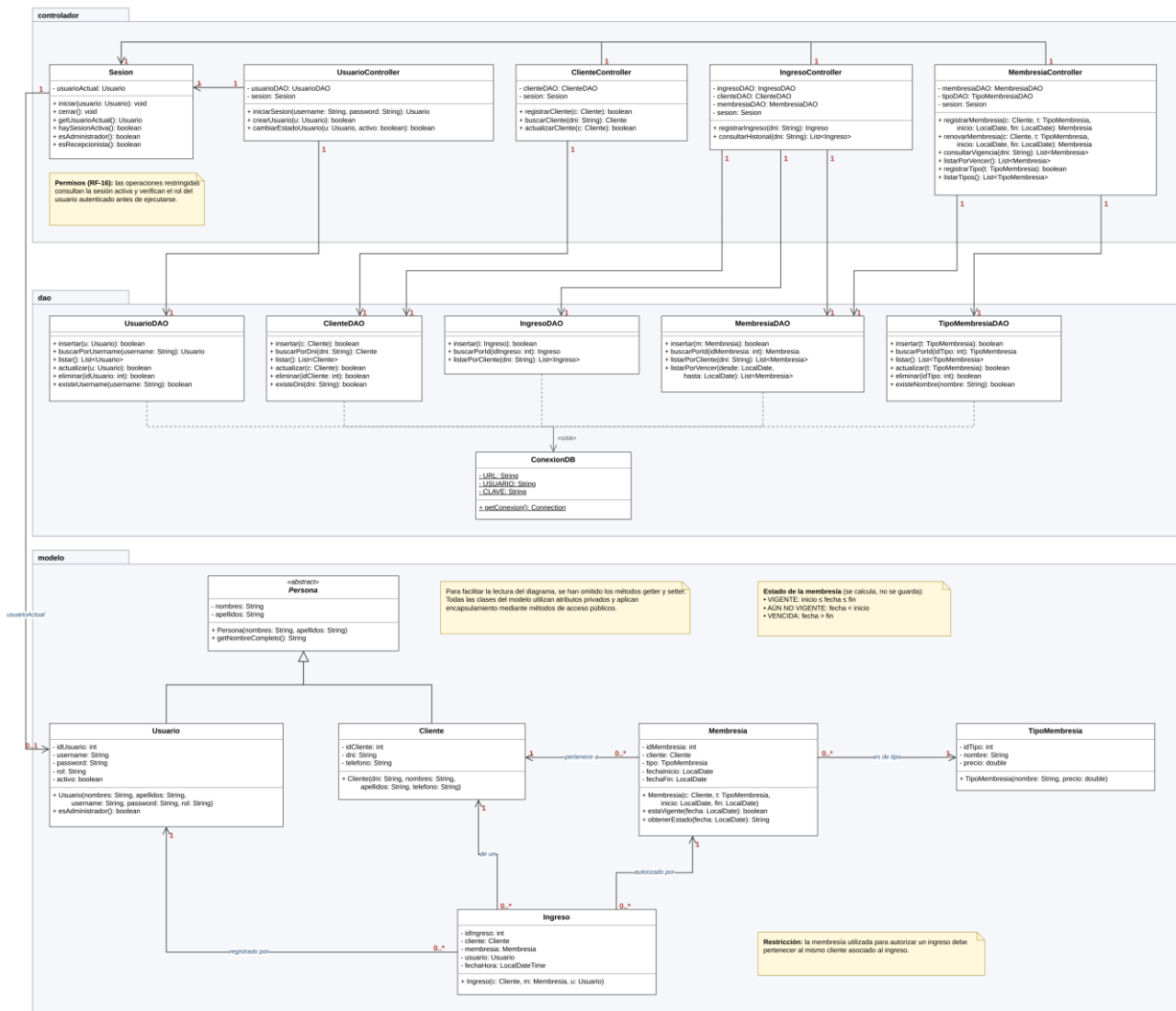
HU-10	Título de la historia: Gestión de usuarios y roles
Como	administrador
Quiero	crear y administrar las cuentas del personal

Para	controlar quién puede acceder al sistema y qué funciones puede utilizar.
Criterios de aceptación	✓ CA-01: Dado que el administrador ingresa un nombre de usuario único, contraseña y rol válido, cuando registra al nuevo usuario, entonces el sistema crea la cuenta en estado activo. ✓ CA-02: Dado que existe una cuenta de usuario registrada, cuando el administrador la desactiva, entonces dicho usuario no puede iniciar sesión en el sistema

⚠ El criterio de aceptación NO es una lista de lo que hace el sistema. Es una condición verificable: se puede probar que se cumple o no se cumple.

07 Diagrama de Clases UML

2 pts



Para visualizar el diagrama de clases con mayor resolución, consultar el siguiente enlace:

<https://drive.google.com/file/d/1RWtW3luAtacW8eB16vkWqoYTckaWNoSr/view?usp=sharing>

"Todas las clases del modelo tienen atributos privados con sus métodos get y set públicos; se omiten en el diagrama por claridad."

7.1 Justificación de las relaciones más importantes

1. Herencia: Persona → Cliente y Persona → Usuario

En el sistema existen dos tipos principales de personas: los clientes que utilizan los servicios del gimnasio y los usuarios del personal que operan el sistema. Ambos comparten información como nombres y apellidos. Por esta razón, se utiliza la clase abstracta Persona, que contiene los atributos comunes, mientras que las clases Cliente y Usuario heredan de ella y agregan sus propios atributos. Cliente incorpora información como DNI y teléfono, mientras que Usuario incorpora nombre de usuario, contraseña, rol y estado de la cuenta. Se utiliza herencia porque un cliente es una persona y un usuario también es una persona. Persona se define como abstracta debido a que el sistema no registra objetos de este tipo directamente, sino instancias de Cliente o Usuario.

2. Asociación: Cliente 1 — 0..* Membresia

Cada membresía pertenece a un único cliente, mientras que un cliente puede no tener membresías o puede registrar varias a lo largo del tiempo debido a las renovaciones. Por esta razón, la multiplicidad es 1 en el extremo de Cliente y 0..* en el extremo de Membresia. La clase Membresia mantiene una referencia al cliente al que pertenece. Cuando se requiere consultar todas las membresías asociadas a un cliente, esta información se obtiene mediante MembresiaDAO.

3. Asociación: TipoMembresia 1 — 0..* Membresia

Cada membresía corresponde a un único tipo de membresía, por ejemplo mensual o trimestral, mientras que un mismo tipo puede ser utilizado por múltiples membresías. La clase Membresia mantiene una referencia a TipoMembresia. Se utiliza una asociación simple porque el tipo de membresía puede existir independientemente de una membresía específica y puede ser reutilizado por diferentes clientes.

4. Asociación: Cliente 1 — 0..* Ingreso

Cada registro de ingreso corresponde a un único cliente, mientras que un cliente puede registrar múltiples ingresos al gimnasio a lo largo del tiempo. La relación permite identificar qué cliente realizó cada acceso y conservar un historial digital de sus ingresos.

5. Asociación: Membresia 1 — 0..* Ingreso

Cada ingreso autorizado se relaciona con una única membresía que permitió el acceso del cliente. Una misma membresía puede autorizar múltiples ingresos mientras se encuentre vigente. Como restricción de integridad, la membresía utilizada para registrar el ingreso debe pertenecer al mismo cliente asociado al registro.

6. Asociación: Usuario 1 — 0..* Ingreso

Cada ingreso es registrado por un único usuario del sistema, normalmente un recepcionista, mientras que un usuario puede registrar múltiples ingresos durante sus actividades. Esta relación permite identificar qué miembro del personal realizó cada registro de acceso.

7. Relación entre Controladores y DAO

Las clases controladoras utilizan los DAO necesarios para acceder a la información almacenada en la base de datos. Por ejemplo, ClienteController utiliza ClienteDAO para registrar, buscar y actualizar clientes, mientras que IngresoController utiliza IngresoDAO, ClienteDAO y MembresiaDAO para validar y registrar los accesos. De esta manera, las

controladoras coordinan las reglas de negocio y los DAO concentran las operaciones relacionadas con la persistencia de datos. Esto evita que la interfaz gráfica en JavaFX ejecute consultas SQL directamente y permite mantener una separación clara de responsabilidades.

8. Dependencia: DAO → ConexionDB

Las clases DAO utilizan ConexionDB cuando necesitan establecer una conexión con la base de datos MySQL. La conexión no representa una parte permanente de los DAO, sino un recurso utilizado durante la ejecución de las operaciones de persistencia. Por esta razón, la relación se representa mediante una dependencia UML. ConexionDB centraliza los datos y el método necesarios para obtener la conexión, evitando repetir esta lógica en cada DAO.

9. Dependencia: Controladores → Sesion

La clase Sesion mantiene la referencia al usuario que ha iniciado sesión en el sistema. Las controladoras consultan esta información antes de ejecutar operaciones restringidas para verificar el rol del usuario autenticado. De esta manera se implementa el control de permisos definido en el RF-16, diferenciando las operaciones disponibles para el rol Recepcionista y el rol Administrador sin colocar la lógica de autorización directamente en la interfaz gráfica.

10. Estado calculado de la membresía

El estado de una membresía no se almacena como un atributo permanente en la base de datos. Se calcula en tiempo de ejecución comparando la fecha consultada con las fechas de inicio y vencimiento. Una membresía se considera VIGENTE cuando la fecha se encuentra dentro de dicho período, AÚN NO VIGENTE cuando la fecha es anterior al inicio y VENCIDA cuando supera la fecha de vencimiento. Esto evita almacenar información redundante que podría quedar desactualizada.

11. Uso de asociaciones simples

En el modelo no se utilizan relaciones de composición ni agregación, debido a que las entidades relacionadas pueden existir de manera independiente. Las relaciones representan principalmente que un objeto conoce, utiliza o se encuentra asociado con otro objeto. Por este motivo, se utilizaron asociaciones simples y dependencias de acuerdo con la responsabilidad de cada clase, evitando incorporar relaciones UML que no representen el comportamiento real del sistema.

08

Implementación del Sistema en Java

4 pts — entrega
código en .zip ¿Qué debe incluir el código de implementación?

- Las clases del modelo (entidades) con encapsulamiento completo: atributos private, getters, setters con validación y constructores.
- Una clase DAO por cada entidad principal que maneje las operaciones de BD: insertar(), buscar(), listar(), actualizar(), eliminar().
- La interfaz gráfica en JavaFX o Swing conectada al modelo mediante el patrón MVC básico: la vista no debe contener lógica de negocio.
- Una clase de conexión centralizada (ConexionDB) y el script SQL para crear la base de datos.
- Un método main() que demuestre al menos 5 RF funcionando con datos reales.

 Checklist de entrega — verifica antes de enviar

- ☐ El código compila y ejecuta sin errores desde VSCode con Java 17
- ☐ Mínimo 5 clases del modelo con encapsulamiento correcto (private + getters/setters)
- ☐ Mínimo 3 clases DAO con operaciones CRUD usando PreparedStatement
- ☐ Interfaz gráfica funcional con al menos 3 ventanas o formularios
- ☐ Base de datos MySQL con tablas relacionadas (mínimo 3 tablas con FK)
- ☐ Los 10 RF están implementados y son demostrables en la interfaz
- ☐ No hay SQL hardcodeado fuera del DAO (ningún executeQuery en el main o en la GUI)
- ☐ El .zip incluye: todos los .java + el script .sql + instrucciones de ejecución

8.1 Descripción del escenario principal demostrado en el main()

Explica qué secuencia de acciones ejecuta tu main() para demostrar que el sistema funciona. Ej: 'Se registra un producto, se vende a un cliente, se verifica el stock y se muestra el historial de ventas.'

8.2 Capturas de pantalla de la interfaz

Inserta capturas de la interfaz gráfica mostrando al menos 3 pantallas distintas del sistema.